

IDENTIFICAÇÃO

Cliente	Contato	Técnico responsável
Metalúrgica Alfa	—	João Andreoni

TAG	Equipamento	Local	Rotação	Raio fixação	Nº de pás
VT-001	Exaustor principal	—	—	—	6

MEDIÇÕES

Rodada	Condição	Símbolo	Valor
1ª	Sem massa de teste	V0	8,00 mm/s
2ª	Massa de teste na posição 1 (0°)	V1	11,05 mm/s
3ª	Massa de teste na posição 2 (120°)	V2	3,82 mm/s
4ª	Massa de teste na posição 3 (240°)	V3	15,09 mm/s
—	Massa de teste utilizada	Mt	4,50 g

RESULTADO

Massa de correção: 4,68 g @ 90,3°

OP = 7,690 · Px = 7,6902 · Py = -0,0397

Divisão entre pás	Pá	Ângulo	Massa
Massa A	Pá 2	60°	2,68 g
Massa B	Pá 3	120°	2,73 g

VERIFICAÇÃO PÓS-BALANCEAMENTO

Vibração original	Vibração final	Redução	Status
8,00 mm/s	0,80 mm/s	90,0%	Excelente

MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$P_x = (V_3^2 - V_2^2) / (2 \cdot \sqrt{3} \cdot V_0) = (15,09^2 - 3,82^2) / (2 \cdot \sqrt{3} \cdot 8,00) = 7,6902$$

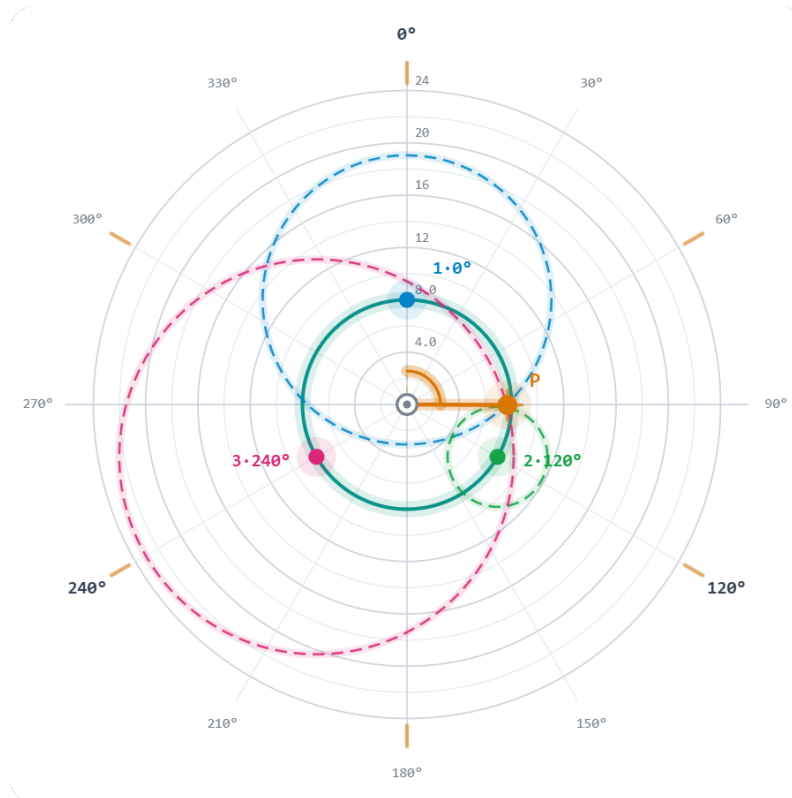
$$P_y = (V_2^2 + V_3^2 - 2 \cdot V_1^2) / (6 \cdot V_0) = (3,82^2 + 15,09^2 - 2 \cdot 11,05^2) / (6 \cdot 8,00) = -0,0397$$

$$OP = \sqrt{P_x^2 + P_y^2} = 7,6903$$

$$\text{Ângulo} = \text{atan2}(P_x, P_y) = 90,30^\circ$$

$$M_c = M_t \times V_0 / OP = 4,50 \times 8,00 / 7,6903 = 4,68 \text{ g}$$

DIAGRAMA POLAR



João Andreoni
Técnico responsável